

Teoria e Aplicação de Grafos

**“Ensinar é mostrar que é possível.
Aprender é tornar possível a si
mesmo.”**

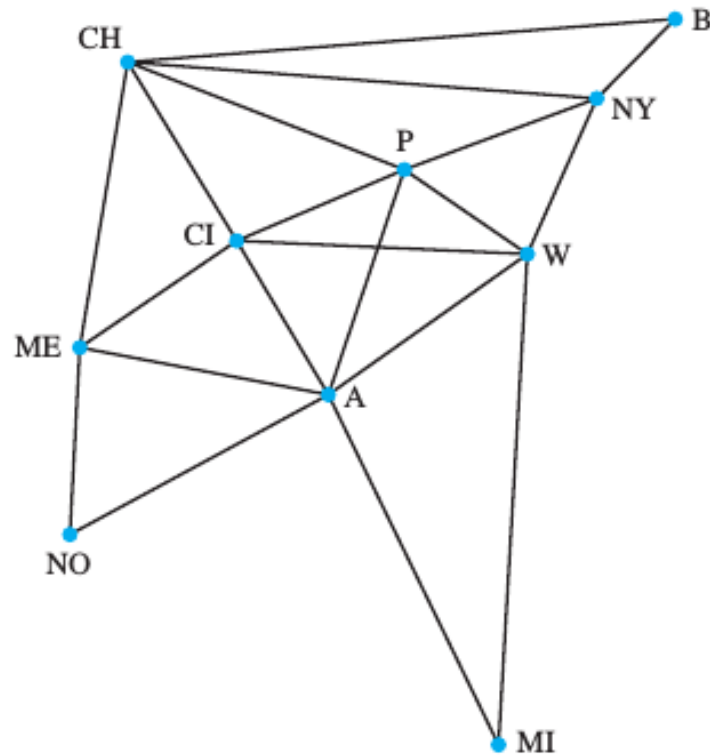
Paulo Coelho

Teoria e Aplicação de Grafos

Roteiro da aula:

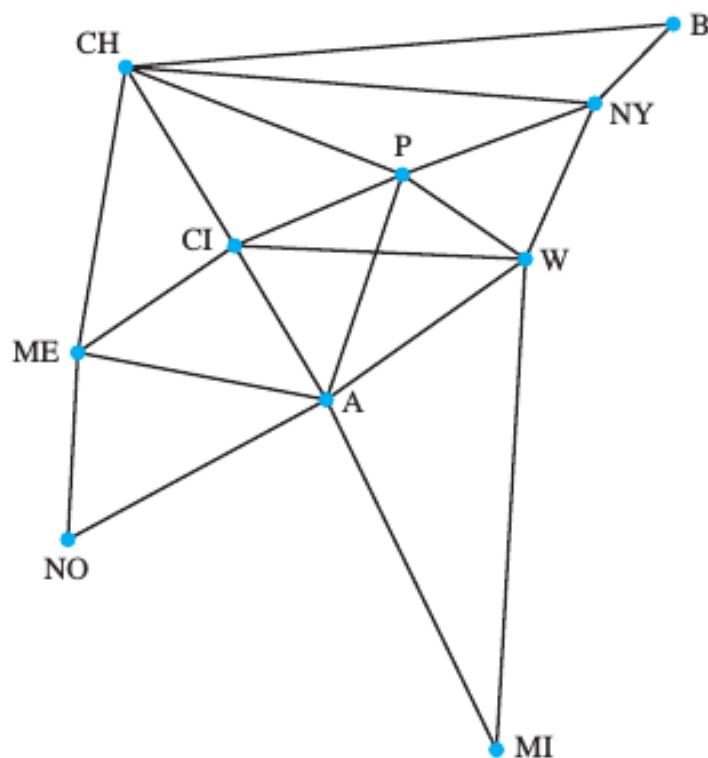
- **Redes? Grafos? Multidões? Mercados?**
- **Definições e terminologias em grafos**

Considerem a seguinte situação



Bogart, K & Stein, C. & Drysdale, S., 2006.

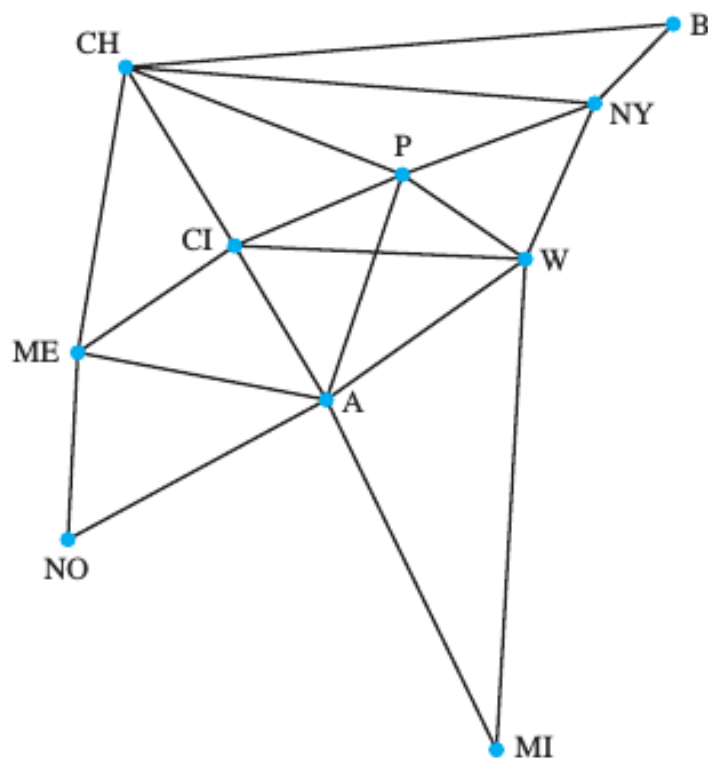
Considerem a seguinte situação



- Um mapa estilizado de cidades dos EEUU, onde:
 - Nas cidades (pontos azuis), há centros de processamento de dados de uma empresa
 - As linhas indicam comunicações dedicadas entre elas

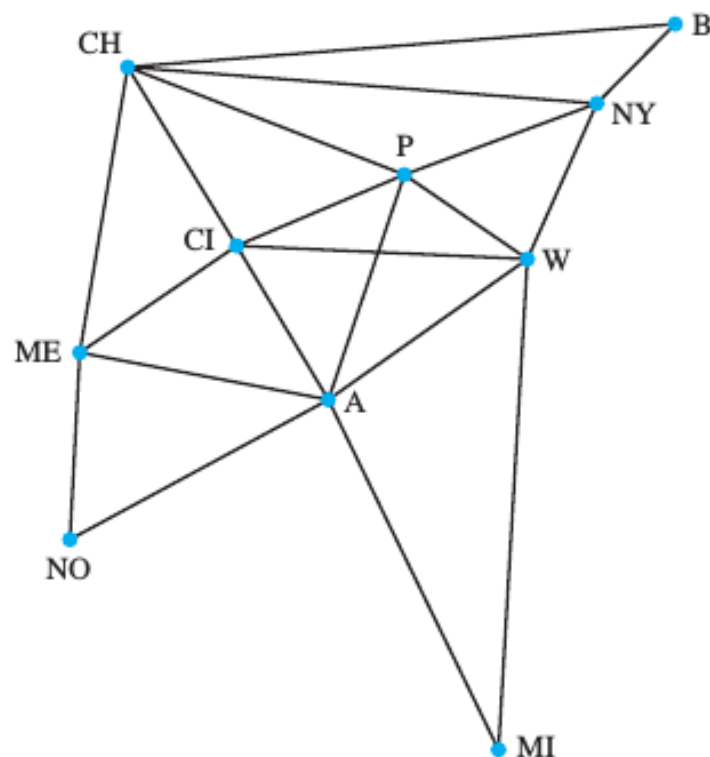
Bogart, K & Stein, C. & Drysdale, S., 2006.

Considerem a seguinte situação



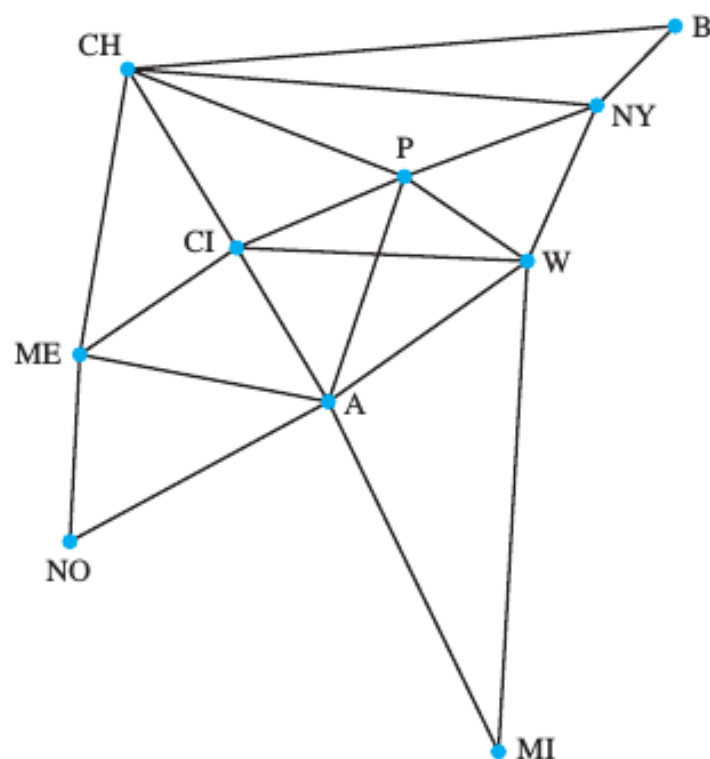
- Um mapa estilizado de cidades dos EEUU, onde:
 - Nas cidades (pontos azuis), há centros de processamento de dados de uma empresa
 - As linhas indicam comunicações dedicadas entre elas
- Pergunta-se:
 - Qual o número mínimo de elos (links) que poderiam ser usados para mandar uma mensagem de B para NO?

Considerem a seguinte situação



- Um mapa estilizado de cidades dos EEUU, onde:
 - Nas cidades (pontos azuis), há centros de processamento de dados de uma empresa
 - As linhas indicam comunicações dedicadas entre elas
- Pergunta-se:
 - Qual o número mínimo de elos (links) que poderiam ser usados para mandar uma mensagem de B para NO?
 - Qual seria a rota dessa mensagem?

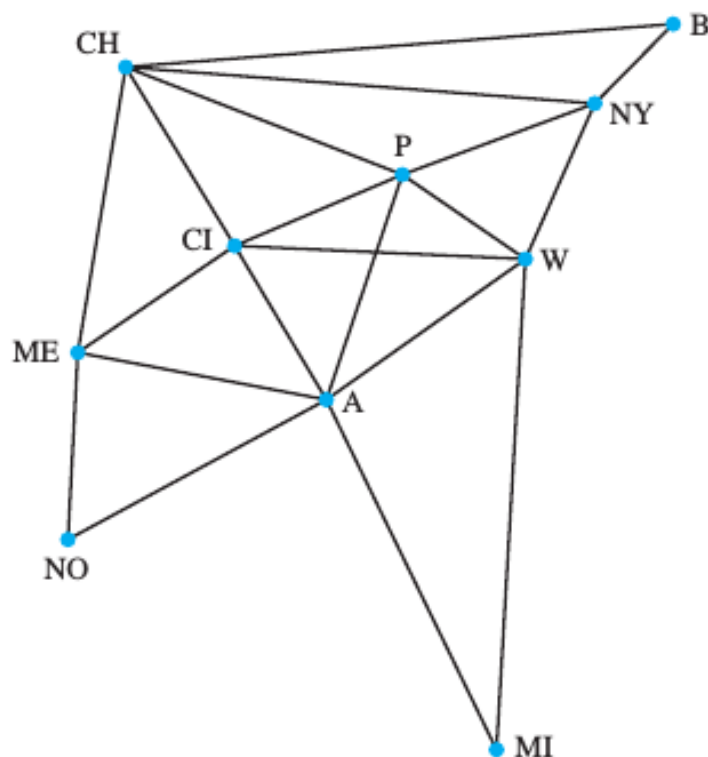
Considerem a seguinte situação



- Um mapa estilizado de cidades dos EEUU, onde:
 - Nas cidades (pontos azuis), há centros de processamento de dados de uma empresa
 - As linhas indicam comunicações dedicadas entre elas
- Pergunta-se:
 - Qual o número mínimo de elos (links) que poderiam ser usados para mandar uma mensagem de B para NO?
 - Qual seria a rota dessa mensagem?
 - Qual(s) cidade(s) têm o maior número de elos de comunicação saindo dela(s)?

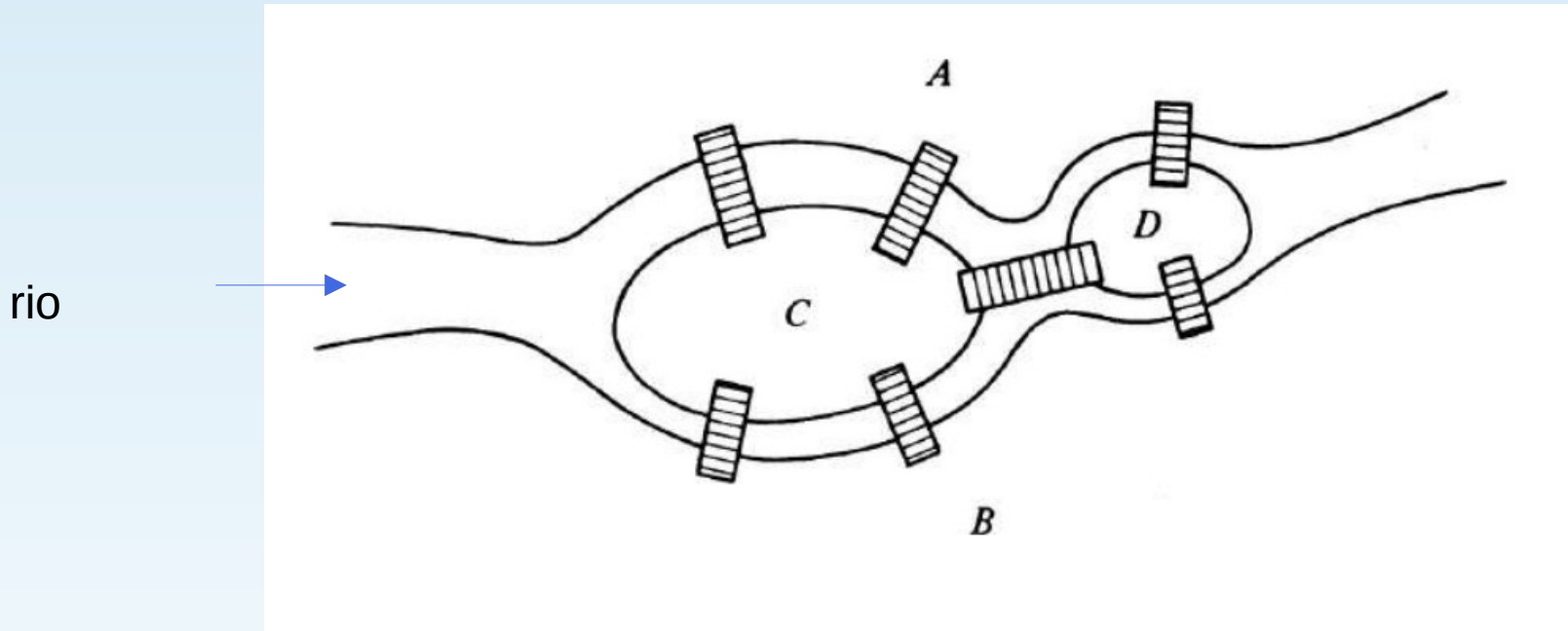
Bogart, K & Stein, C. & Drysdale, S., 2006.

Considerem a seguinte situação



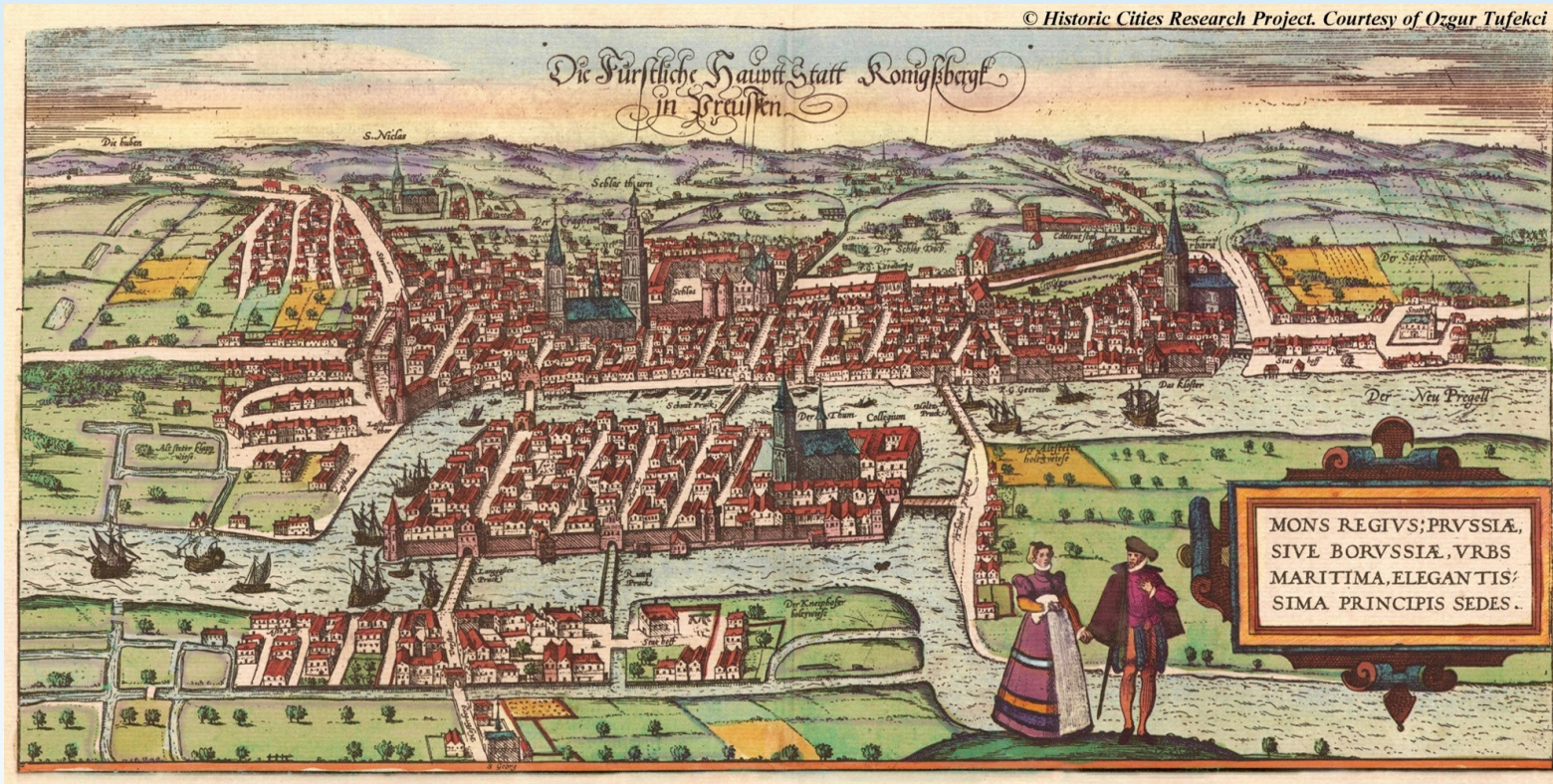
- Um mapa estilizado de cidades dos EEUU, onde:
 - Nas cidades (pontos azuis), há centros de processamento de dados de uma empresa
 - As linhas indicam comunicações dedicadas entre elas
- Pergunta-se:
 - Qual o número mínimo de elos (links) que poderiam ser usados para mandar uma mensagem de B para NO?
 - Qual seria a rota dessa mensagem?
 - Qual(s) cidade(s) têm o maior número de elos de comunicação saindo dela(s)?
 - Qual o número total de elos(links) nessa configuração?

Para pensar e resolver... (peguem papel e lápis)



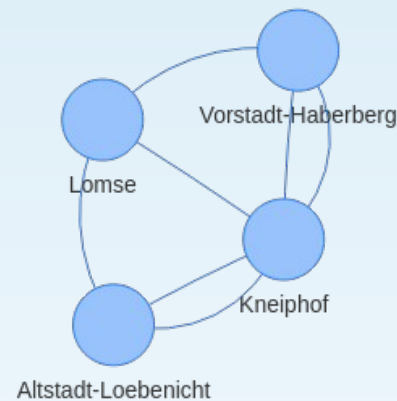
Como iniciar em quaisquer das áreas A, B, C ou D, atravessar todas as pontes, somente uma vez cada, e chegar ao ponto de partida? (mostrem pelo menos 2 tentativas)

Aproximadamente em 1700+...



Cidade de Königsberg (Prússia). (Hoje Kaliningrado, Rússia)

Aproximadamente em 1700+...



Para atingir uma resposta, Leonhard Euler propôs esse desenho indicando os pontos como massas de terra e as linhas sendo as pontes. Demonstrando que não seria possível realizar a visita passando uma única vez em cada ponte.

Grafos

- **Tópico fundamental em Matemática Discreta e Ciência da Computação**

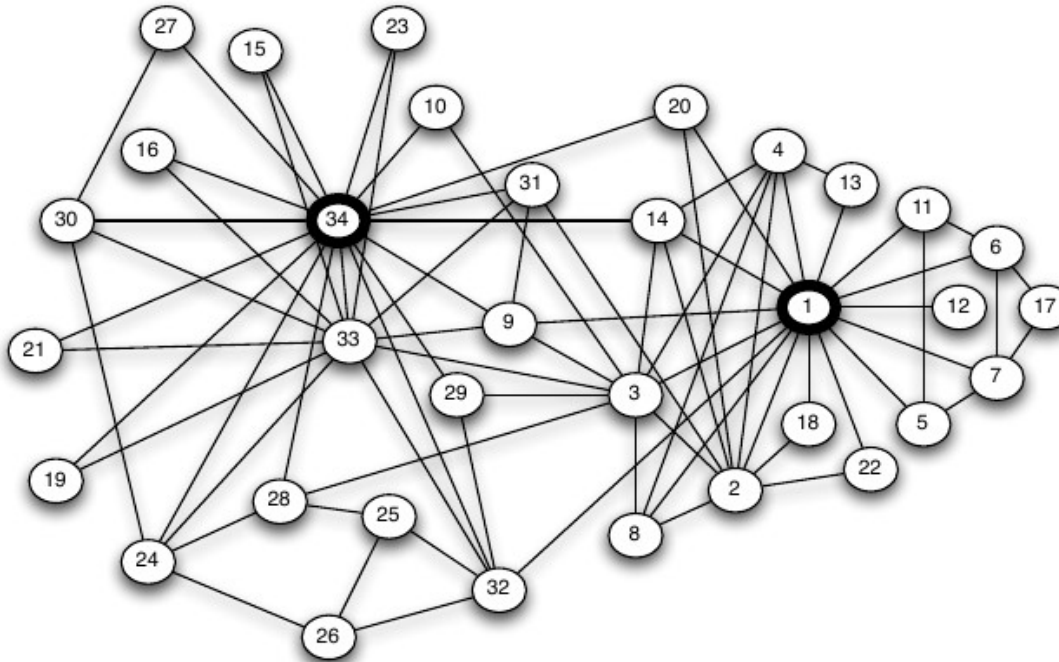
Grafos

- **Tópico fundamental em Matemática Discreta e Ciência da Computação**
- **Usados para modelar inúmeras situações comuns**

Grafos

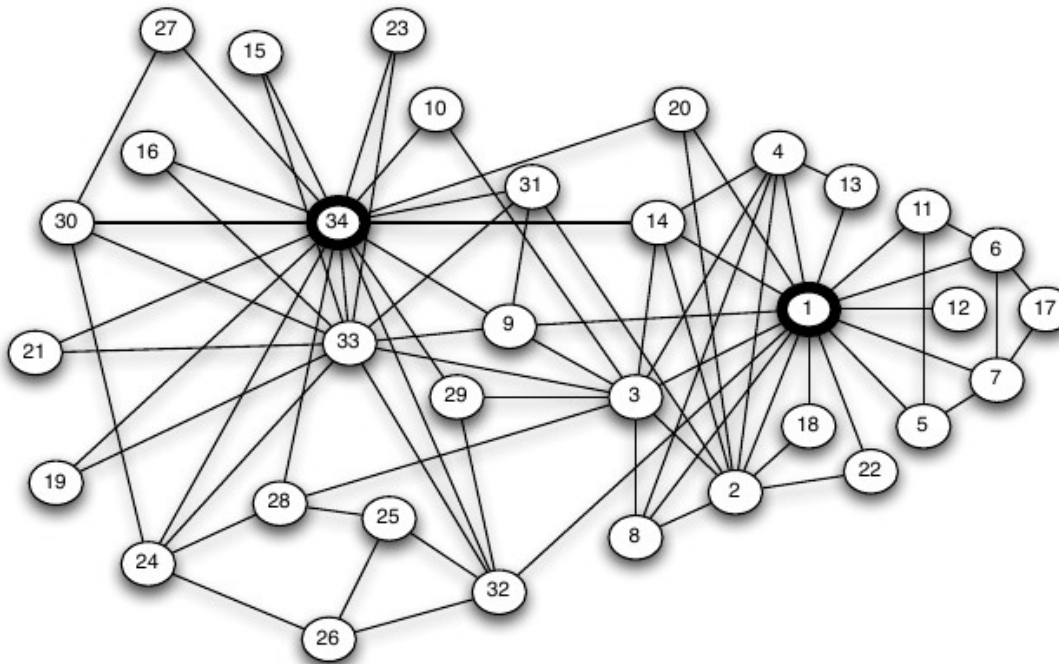
- **Tópico fundamental em Matemática Discreta e Ciência da Computação**
- **Usados para modelar inúmeras situações comuns**
- **Permitem descrições (e desenvolvimento) de algoritmos para a solução de problemas**

Redes? Multidões? Mercados? Grafos?



From the book *Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly Connected World*.
By David Easley and Jon Kleinberg. Cambridge University Press, 2010.
Complete preprint on-line at <http://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/networks-book/>

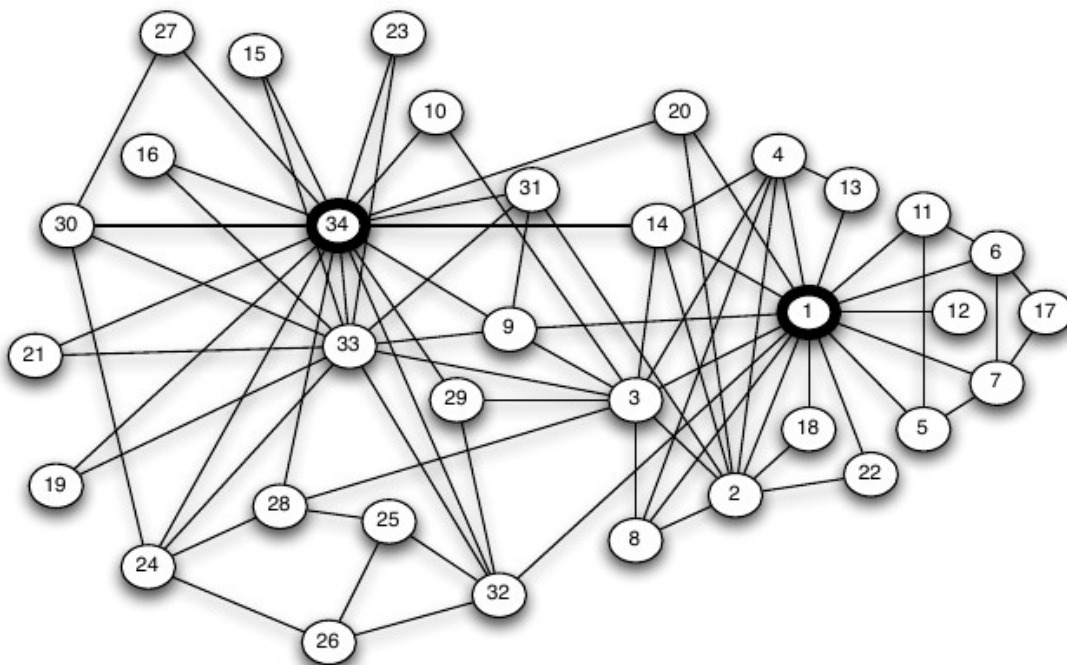
Redes? Multidões? Mercados? Grafos?



- **Possível representação de uma rede de amizades (entre 34 pessoas) em um clube de karatê**

From the book *Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly Connected World*.
By David Easley and Jon Kleinberg. Cambridge University Press, 2010.
Complete preprint on-line at <http://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/networks-book/>

Redes? Multidões? Mercados? Grafos?



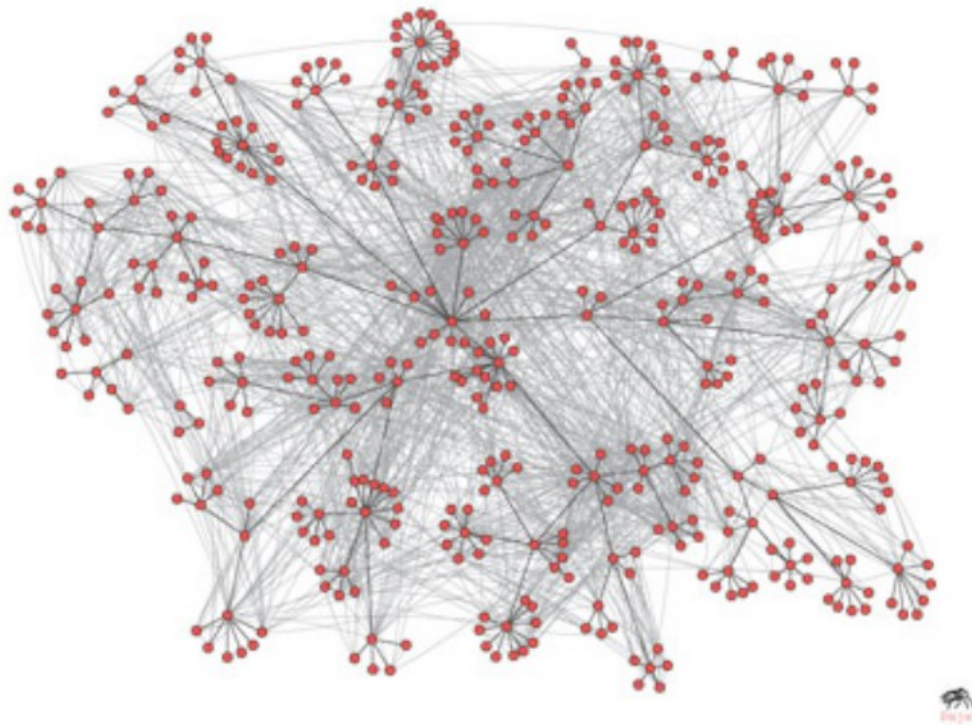
- **Possível representação de uma rede de amizades (entre 34 pessoas) em um clube de karatê**

— **Após a representação, o que pode-se inferir desses dados? Relações?**

—

From the book *Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly Connected World*.
By David Easley and Jon Kleinberg. Cambridge University Press, 2010.
Complete preprint on-line at <http://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/networks-book/>

Redes? Multidões? Mercados? Grafos?



Padrões de comunicação de email entre 436 funcionários de uma empresa.

Figure 1.2: Social networks based on communication and interaction can also be constructed from the traces left by on-line data. In this case, the pattern of e-mail communication among 436 employees of Hewlett Packard Research Lab is superimposed on the official organizational hierarchy [6]. (Image from <http://www-personal.umich.edu/~ladamic/img/hplabsemailhierarchy.jpg>)

Easley & Klinberg, 2010

Redes? Multidões? Mercados? Grafos?

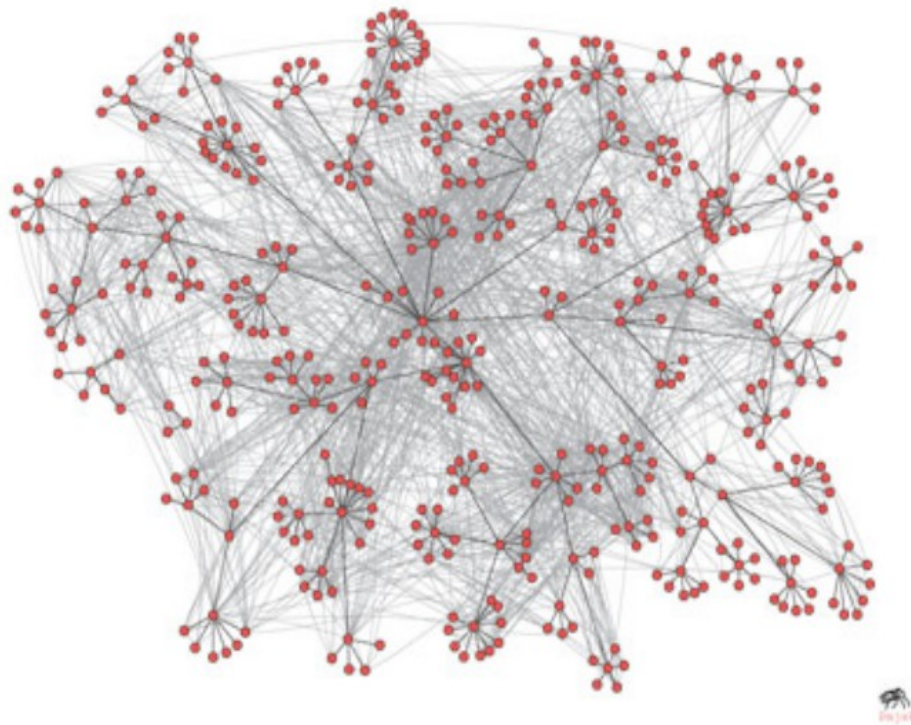


Figure 1.2: Social networks based on communication and interaction can also be constructed from the traces left by on-line data. In this case, the pattern of e-mail communication among 436 employees of Hewlett Packard Research Lab is superimposed on the official organizational hierarchy [6]. (Image from <http://www-personal.umich.edu/~ladamic/img/hplabsemailhierarchy.jpg>)

Padrões de comunicação de email entre 436 funcionários de uma empresa.

- **Após a representação, o que pode-se inferir desses dados? Relações?**

Easley & Klinberg, 2010

Redes? Multidões? Mercados? Grafos?

- Rede de empréstimos entre instituições financeiras.

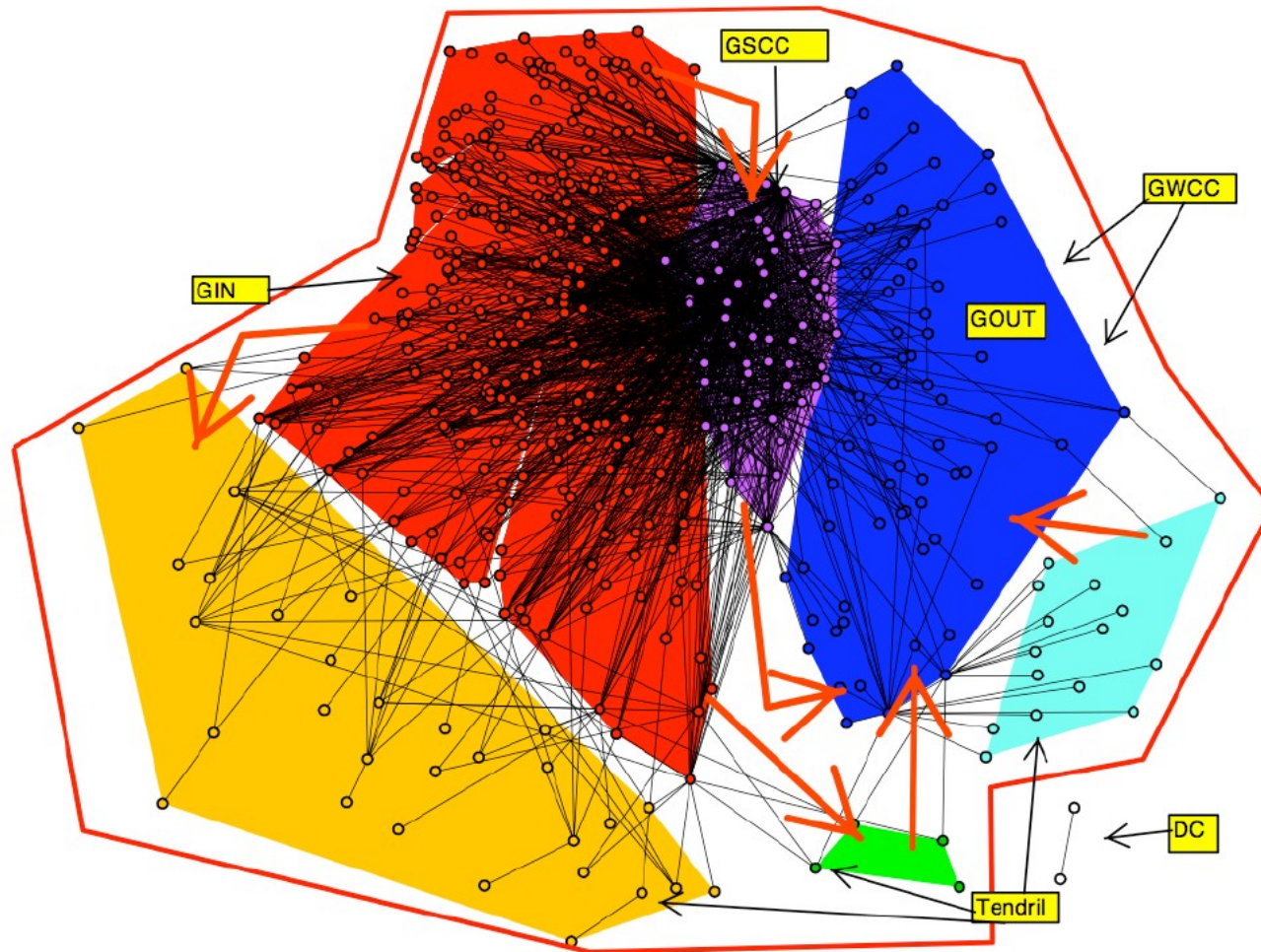


Figure 1.3: The network of loans among financial institutions can be used to analyze the roles that different participants play in the financial system, and how the interactions among these roles affect the health of individual participants and the system as a whole. The network here is annotated in a way that reveals its dense core, according to a scheme we will encounter in Chapter 13. (Image from Bech and Atalay [50].)

Easley & Klinberg, 2010

Redes? Multidões? Mercados? Grafos?

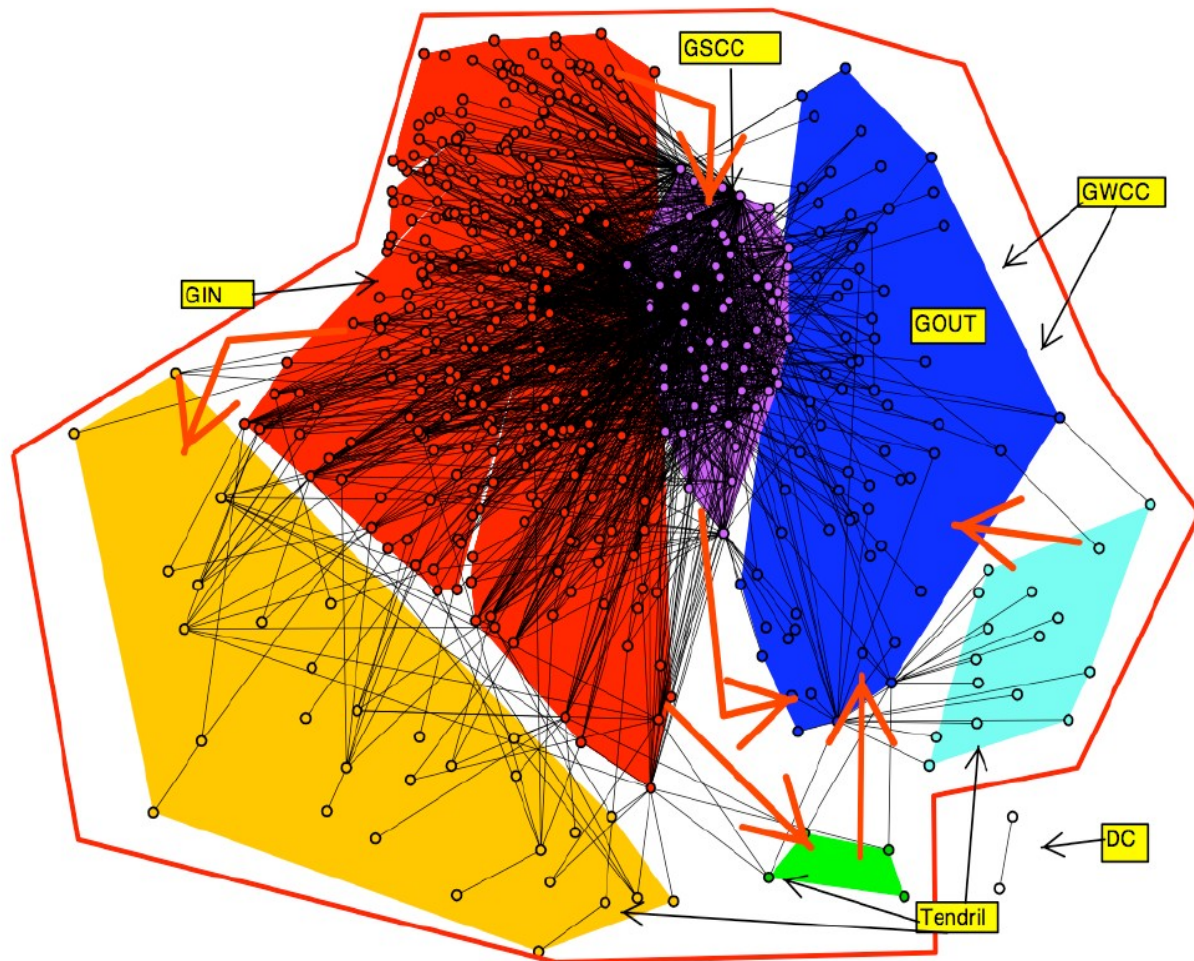
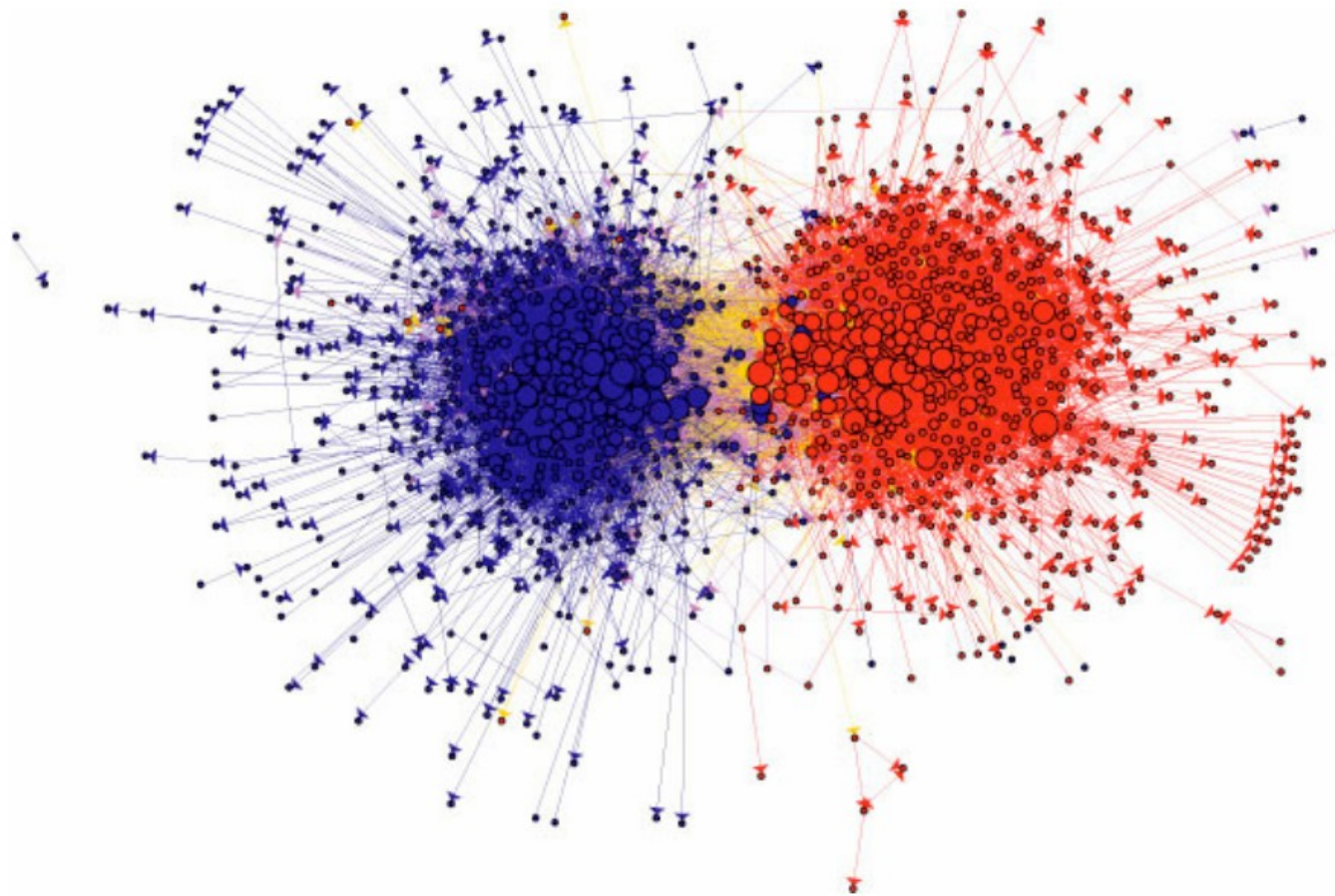


Figure 1.3: The network of loans among financial institutions can be used to analyze the roles that different participants play in the financial system, and how the interactions among these roles affect the health of individual participants and the system as a whole. The network here is annotated in a way that reveals its dense core, according to a scheme we will encounter in Chapter 13. (Image from Bech and Atalay [50].)

- **Rede de empréstimos entre instituições financeiras.**
 - **Após a representação, o que pode-se inferir desses dados? Relações?**

Easley & Klinberg, 2010

Redes? Multidões? Mercados? Grafos?



- Elos entre webpages de partidários de dois candidatos à presidência dos EEUU.

Figure 1.4: The links among Web pages can reveal densely-knit communities and prominent sites. In this case, the network structure of political blogs prior to the 2004 U.S. Presidential election reveals two natural and well-separated clusters [5]. (Image from <http://www-personal.umich.edu/~ladamic/img/politicalblogs.jpg>)

Easley & Klinberg, 2010

Redes? Multidões? Mercados? Grafos?

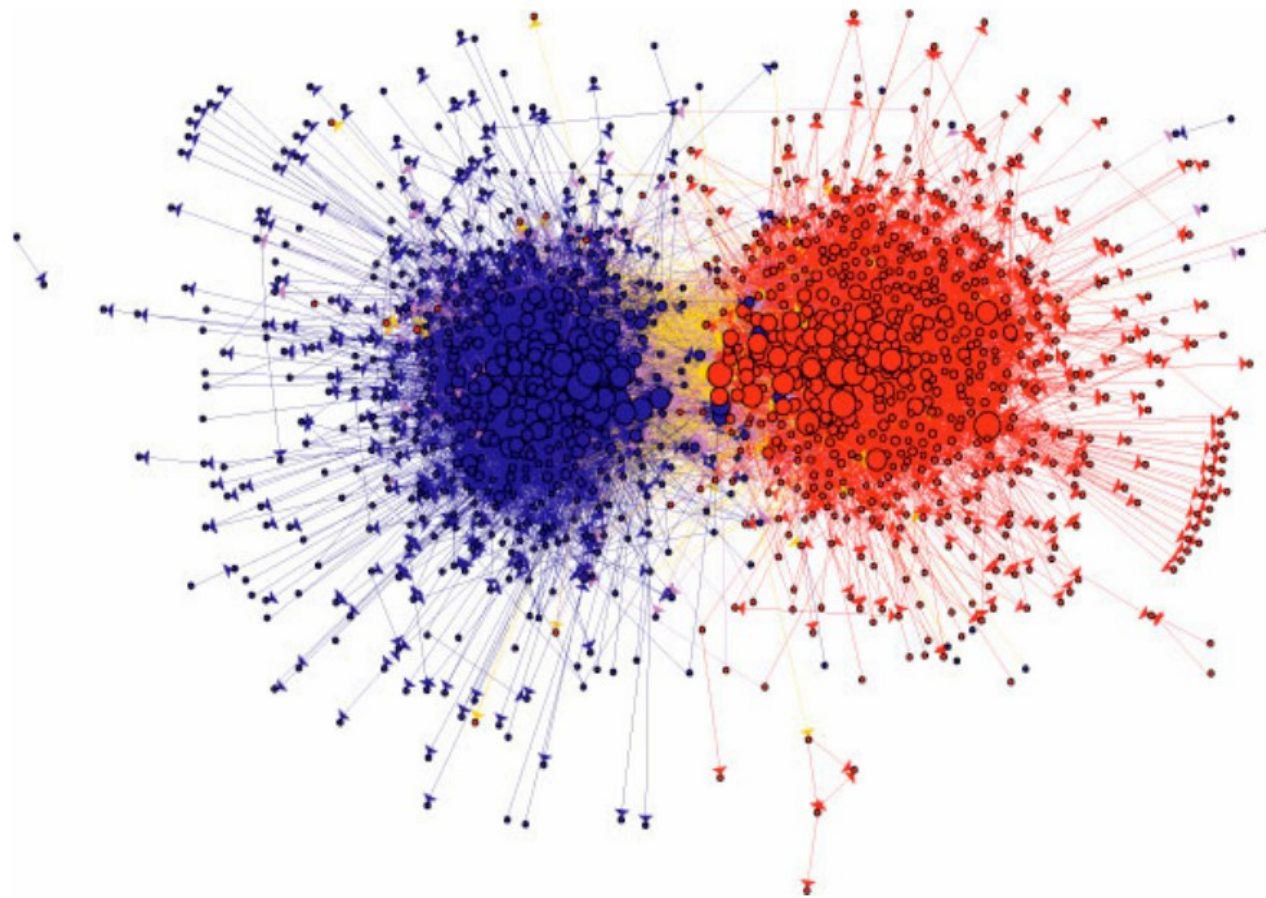


Figure 1.4: The links among Web pages can reveal densely-knit communities and prominent sites. In this case, the network structure of political blogs prior to the 2004 U.S. Presidential election reveals two natural and well-separated clusters [5]. (Image from <http://www-personal.umich.edu/~ladamic/img/politicalblogs.jpg>)

- Elos entre webpages de partidários de dois candidatos à presidência dos EEUU.
 - Após a representação, o que pode-se inferir desses dados? Relações?

Easley & Klinberg, 2010

Redes? Multidões? Mercados? Grafos?

- Rede de transações em comércio internacional.

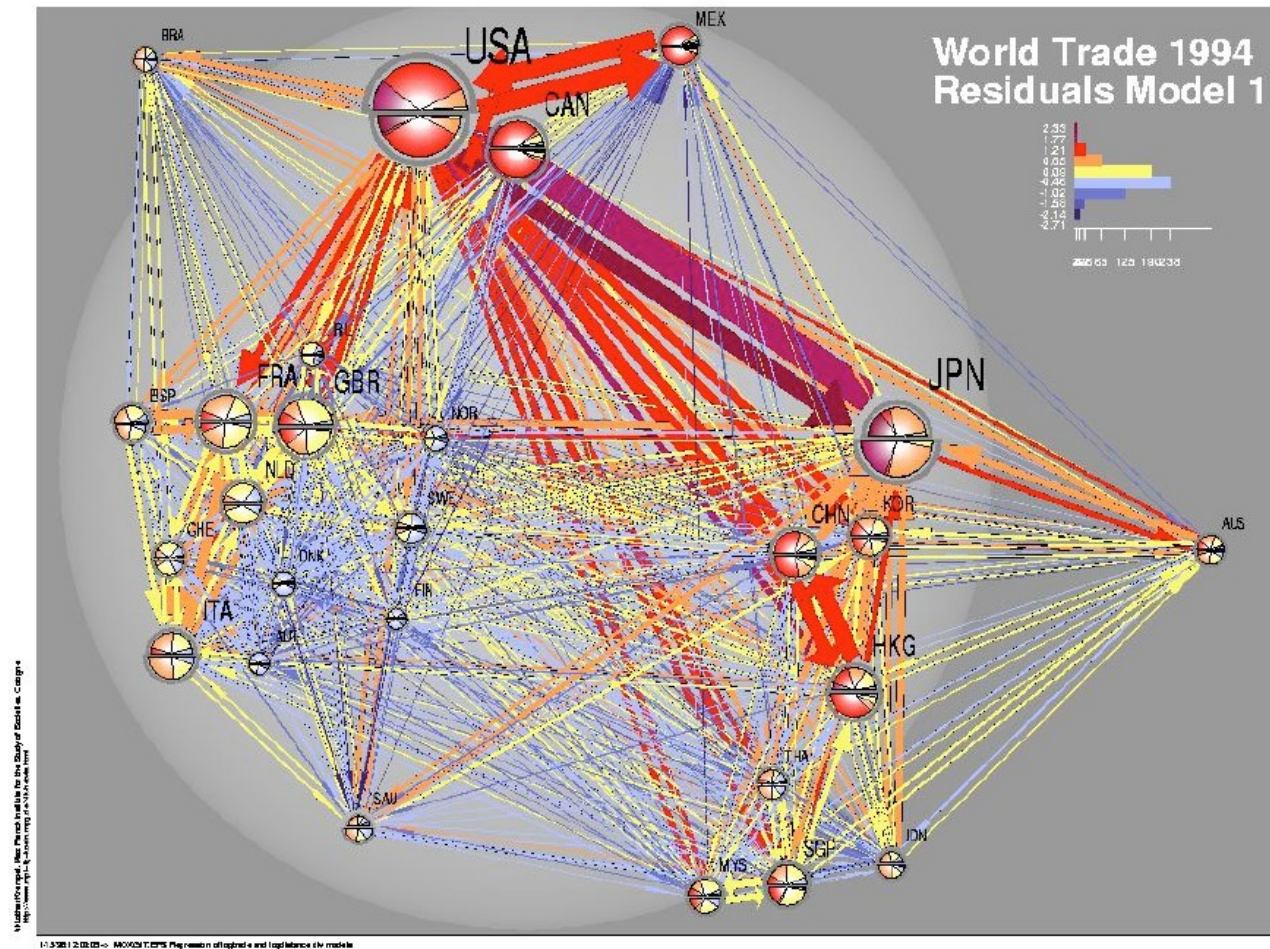
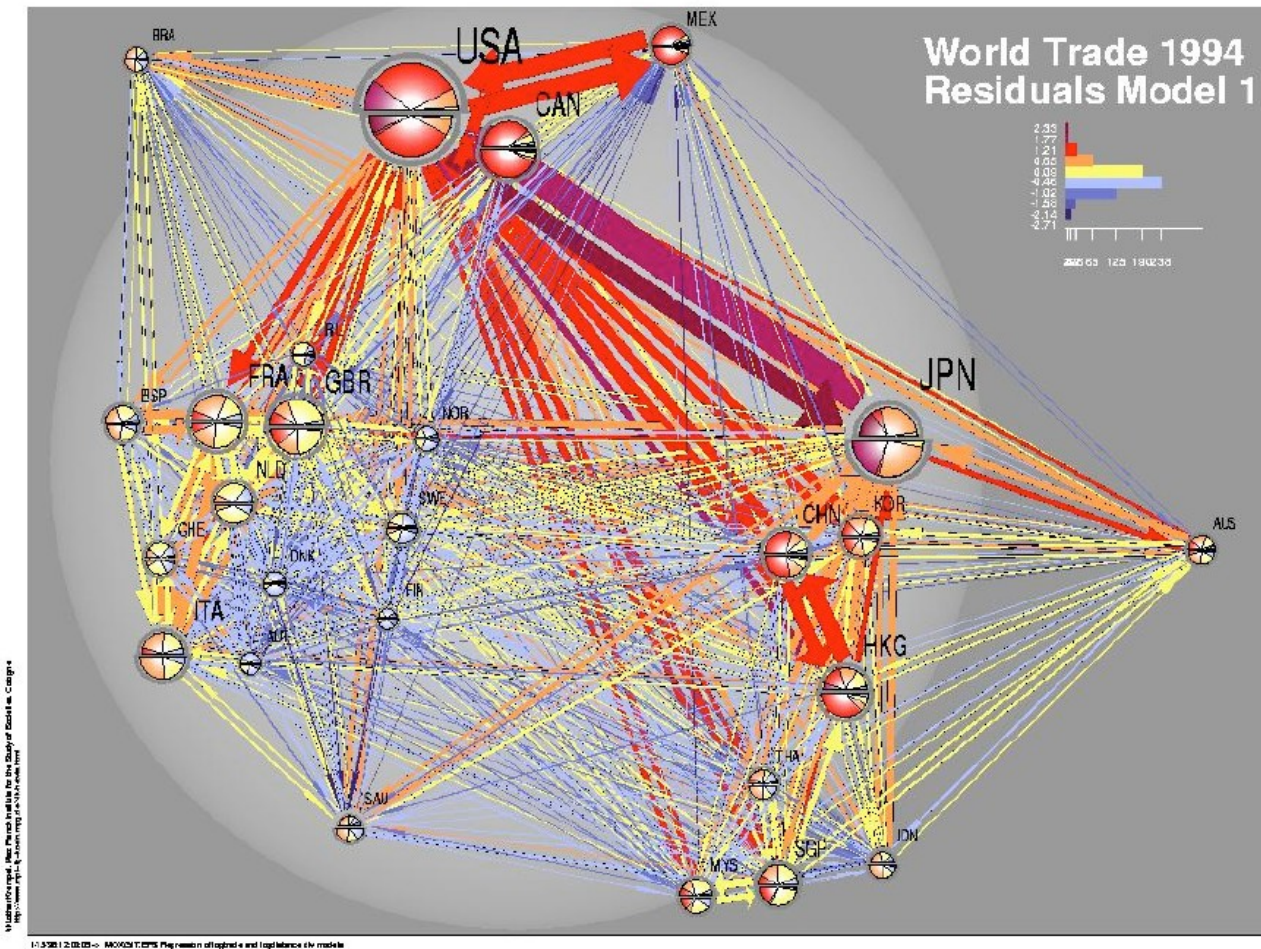


Figure 1.8: In a network representing international trade, one can look for countries that occupy powerful positions and derive economic benefits from these positions [262]. (Image from <http://www.cmu.edu/joss/content/articles/volume4/KrempelPlumper.html>)

Easley & Klinberg, 2010

Redes? Multidões? Mercados? Grafos?



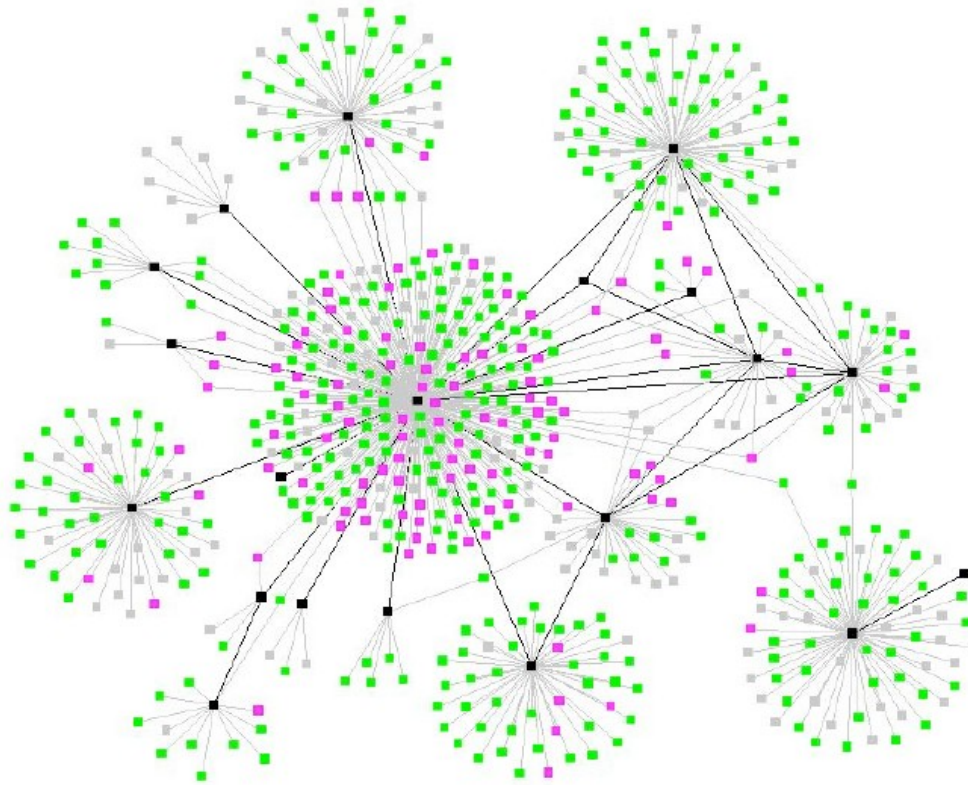
Rede de transações em comércio internacional.

- **Após a representação, o que pode-se inferir desses dados? Relações?**

Figure 1.8: In a network representing international trade, one can look for countries that occupy powerful positions and derive economic benefits from these positions [262]. (Image from <http://www.cmu.edu/joss/content/articles/volume4/KrempelPlumper.html>)

Easley & Klinberg, 2010

Redes? Multidões? Mercados? Grafos?



- **Rede de contágio de uma doença epidêmica.**

Figure 1.12: The spread of an epidemic disease (such as the tuberculosis outbreak shown here) is another form of cascading behavior in a network. The similarities and contrasts between biological and social contagion lead to interesting research questions. (Image from Andre et al. [16].)

Easley & Kleinberg, 2010

Redes? Multidões? Mercados? Grafos?

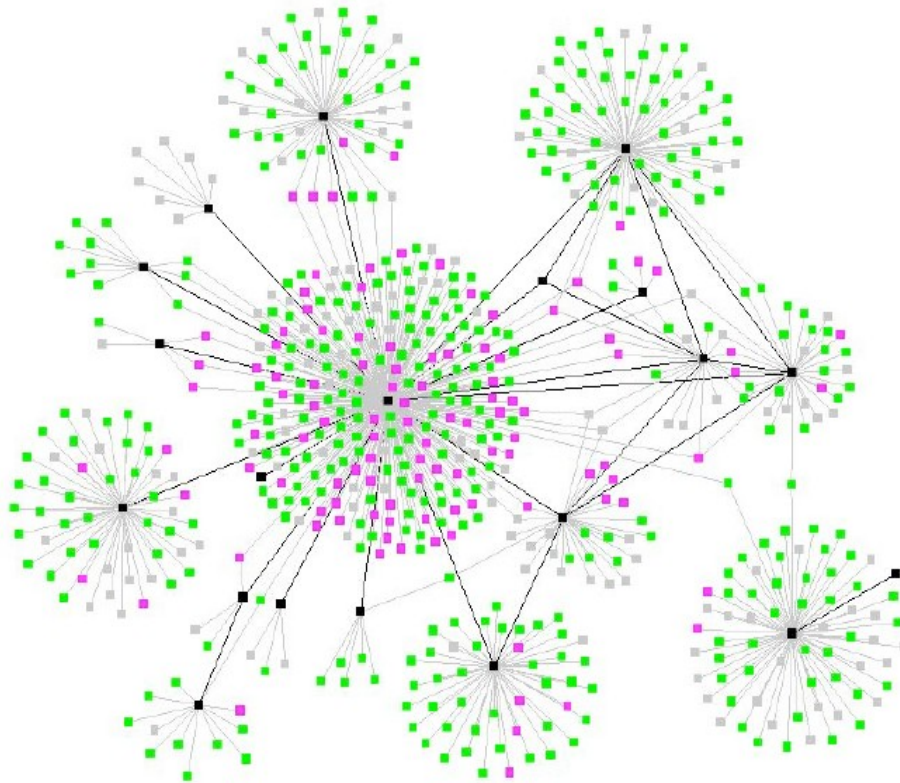


Figure 1.12: The spread of an epidemic disease (such as the tuberculosis outbreak shown here) is another form of cascading behavior in a network. The similarities and contrasts between biological and social contagion lead to interesting research questions. (Image from Andre et al. [16].)

- **Rede de contágio de uma doença epidêmica.**
 - **Após a representação, o que pode-se inferir desses dados? Relações?**

Easley & Klinberg, 2010

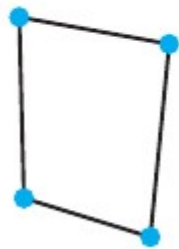
Grafos

- **Todos esses são exemplos de grafos.**

Grafos

- **Todos esses são exemplos de grafos.**
- **Um grafo consiste em um conjunto de vértices (nós), e um conjunto de arestas (elos).**
- **Cada aresta liga dois nós (não necessariamente diferentes)**

Outros exemplos de grafos



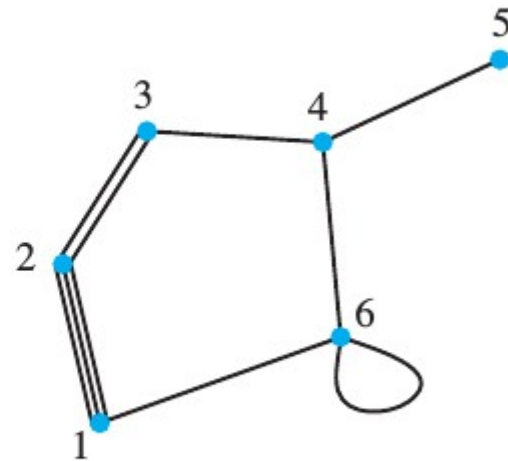
a



b



c

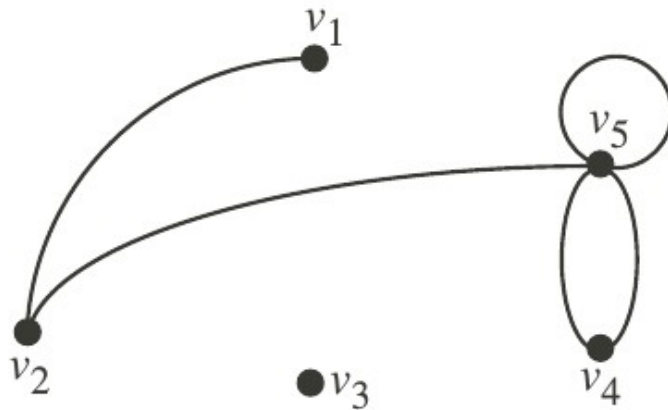


d

Bogart, K & Stein, C. & Drysdale, S., 2006.

Definições e conceitos fundamentais sobre grafos

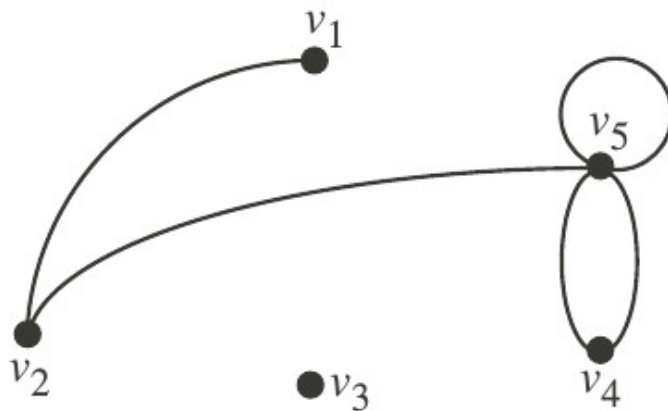
- Neste grafo:
os vértices são:



Ruohonen, 2013

Definições e conceitos fundamentais sobre grafos

- Neste grafo:
os vértices são:



$$V = \{v_1, \dots, v_5\}$$

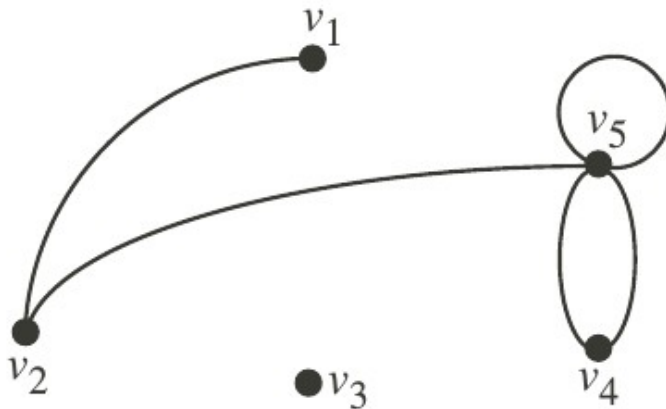
Ruohonen, 2013

Definições e conceitos fundamentais sobre grafos

- Neste grafo:
os vértices são:

$$V = \{v_1, \dots, v_5\}$$

- E os elos (arestas):



Ruohonen, 2013

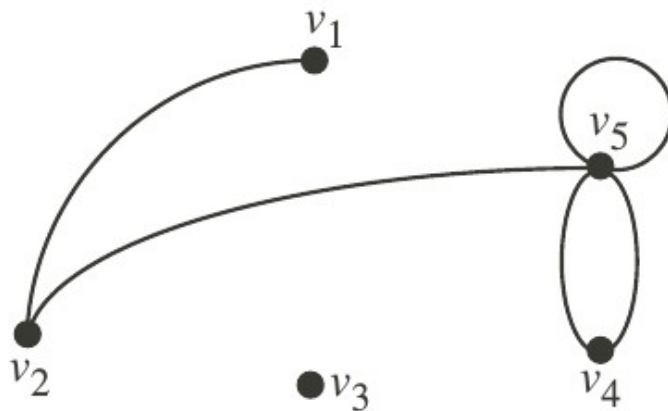
Definições e conceitos fundamentais sobre grafos

- Neste grafo:
os vértices são:

$$V = \{v_1, \dots, v_5\}$$

- E os elos (arestas):

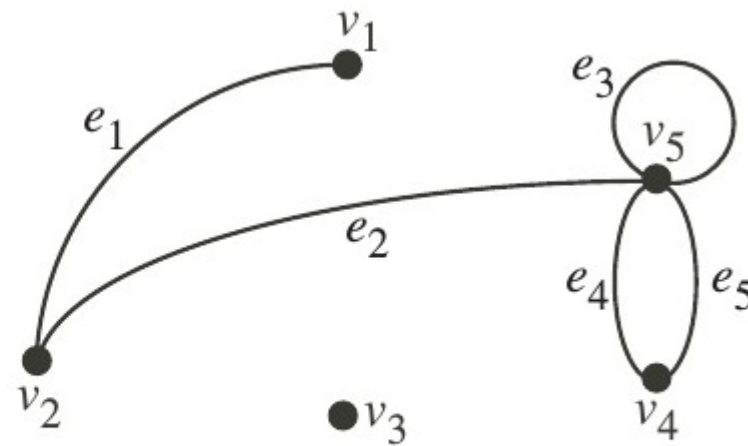
$$E = \{(v_1, v_2), (v_2, v_5), (v_5, v_5), (v_5, v_4), (v_5, v_4)\}$$



Ruohonen, 2013

Definições e conceitos fundamentais sobre grafos

• ou



$$E = \{e_1, \dots, e_5\}.$$

$$V = \{v_1, \dots, v_5\}.$$

Ruohonen, 2013

Terminologia em grafos

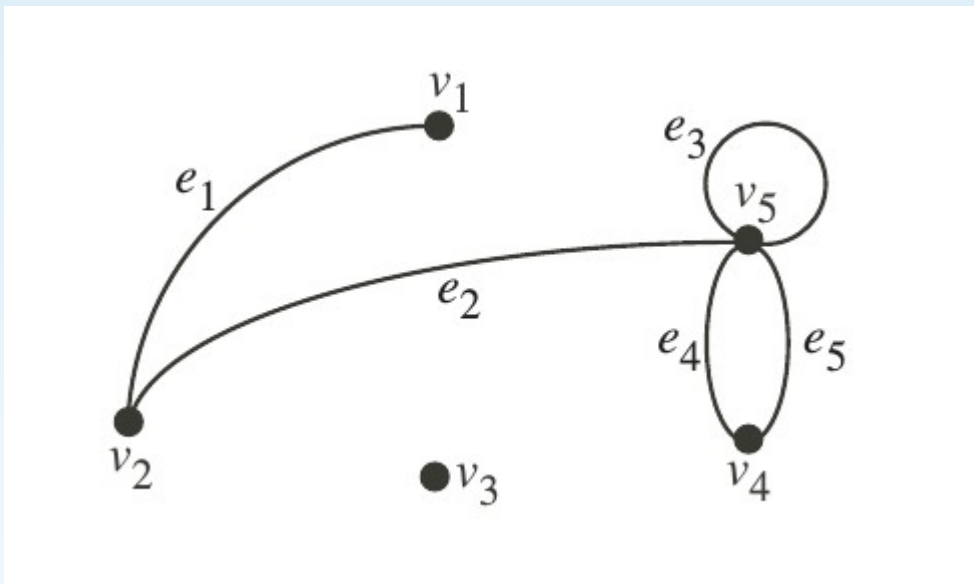
- Dois vértices u, v são vértices terminais de uma aresta (u,v)
- Arestas que tenham os mesmos vértices terminais são **paralelas**
- Uma aresta da forma (v,v) é um **laço**
- Um grafo é **simples** se **não** tiver **arestas paralelas ou laços**
- Um grafo **sem arestas** é **vazio**

Terminologia em grafos

- Um grafo sem vértices é um grafo nulo
- Um grafo com somente um vértice é trivial
- Arestas são adjacentes se elas compartilham um mesmo vértice terminal
- Dois vértices u, v são adjacentes se eles são ligados por uma aresta, ou seja (u,v) é uma aresta
- O grau do vértice v , escrito $d(v)$, é o número de arestas com v sendo terminal

Exercício

- Estabeleça todas as relações conceituais possíveis neste grafo.



Ruohonen, 2013

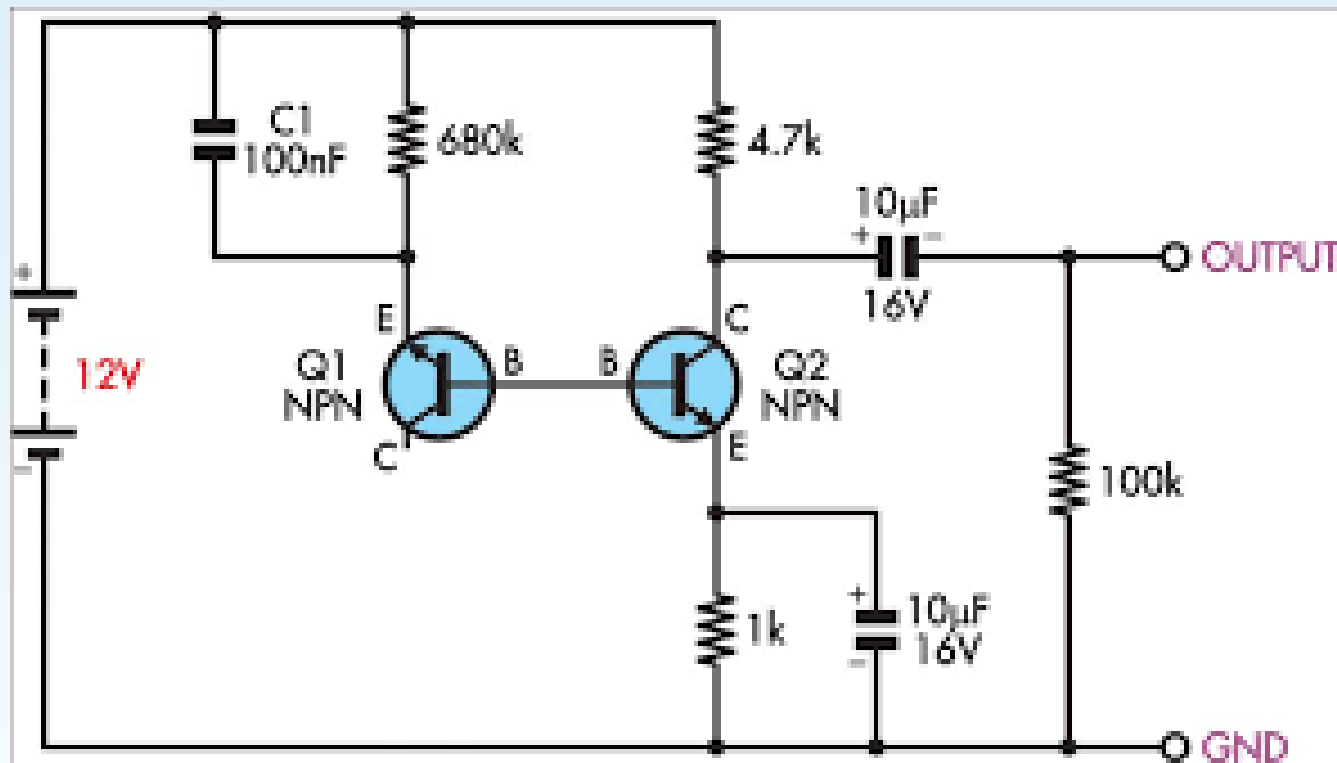
Exercício: Elabore um grafo para as linhas e pontos terminais do metrô a seguir.



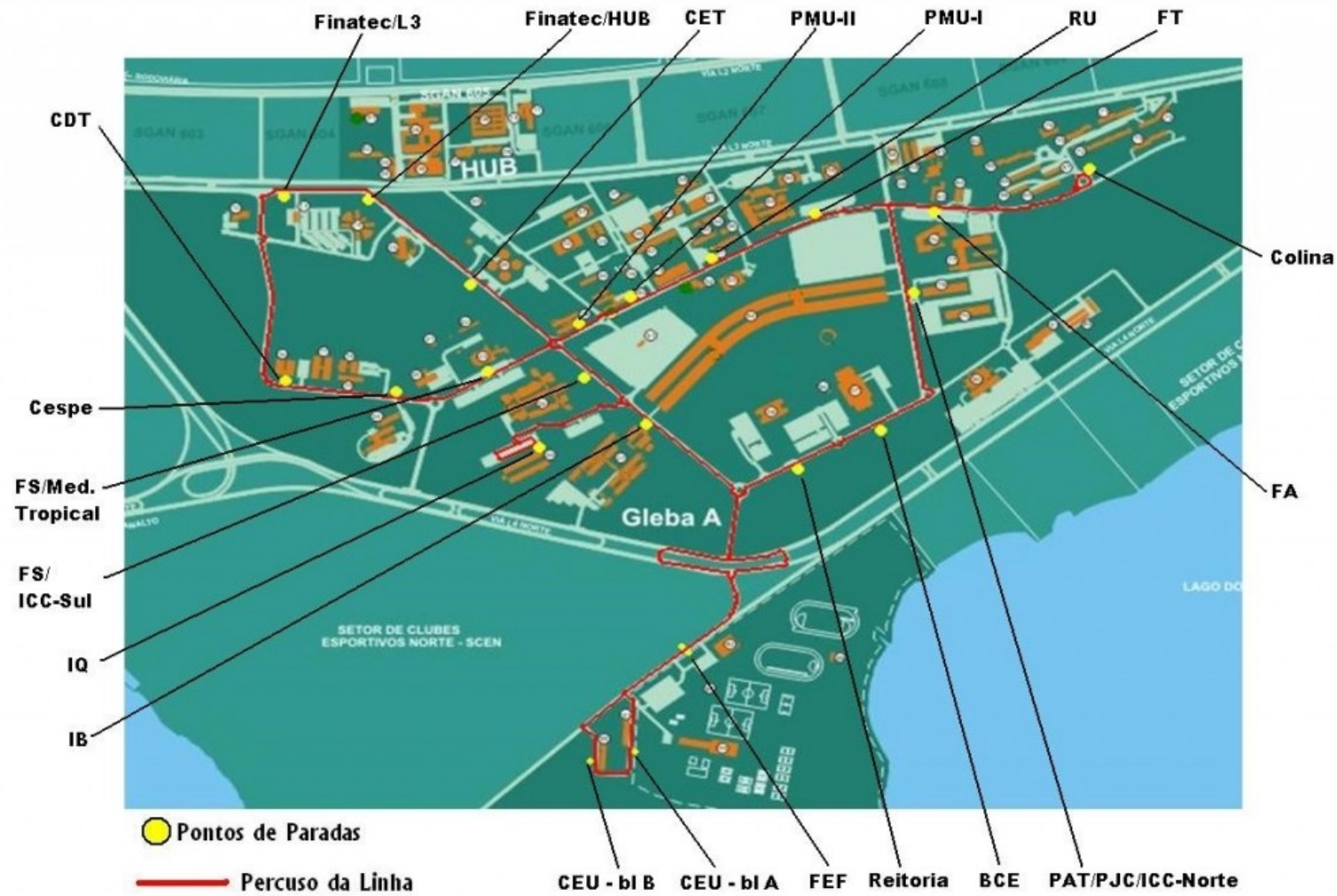
Exercício: Elabore um grafo para as fórmulas estruturais desses dessas duas moléculas.

	Structural formulas	Molecular formulas
Butane	$\begin{array}{ccccccc} & \text{H} & & \text{H} & & \text{H} & & \text{H} \\ & & & & & & & \\ \text{H} & - \text{C} & - & \text{C} & - & \text{C} & - & \text{C} & - \text{H} \\ & & & & & & & \\ & \text{H} & & \text{H} & & \text{H} & & \text{H} \end{array}$	C_4H_{10}
Isobutane	$\begin{array}{ccccccc} & \text{H} & & \text{H} & & \text{H} & & \\ & & & & & & & \\ \text{H} & - \text{C} & - & \text{C} & - & \text{C} & - & \text{H} \\ & & & & & & & \\ & \text{H} & & & & \text{H} & & \\ & & & \text{H} - \text{C} - \text{H} & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & \text{H} & & & & \end{array}$	C_4H_{10}

Exercício: Elabore um grafo para este circuito elétrico.



Exercício: Elabore um grafo para as paradas de ônibus no Campus Darcy Ribeiro.



Sugestão para Leitura

Capítulo 1 do livro “McNulty, K. Handbook of Graphs and Networks in People Analytics”
<https://ona-book.org/index.html>

Referências Bibliográficas

- Bogart, K. & Stein, C. & Drysdale, R. *Discrete Mathematics for Computer Science*. Key College Pub., 2006.
- Bondy, J. & Murty, U. *Graph Theory with Applications*. North-Holland, 1976.
- Cormen, T. & Leiserson, C. & Rivest, R. & Stein, C. *Introduction to Algorithms*. MIT Press. 2009.
- Easley, D. & Kleinberg, J. *Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a highly connected world*. Cambridge University Press, 2010.
- Ruohonen, K. *Graph Theory*. 2013.